

Estadística descriptiva: ejemplos

Martina Fischetti

Material complementario para la asignatura Estadística Aplicada a la Biología del Grado en Biología.

Una colección de pequeños ejemplos y ejercicios para practicar los conceptos presentados en la teoría. Los primeros ejemplos son exclusivamente numéricos y tienen como objetivo familiarizar al estudiante con los cálculos utilizando variables genéricas (x , y , z). Los ejercicios posteriores presentan aplicaciones realistas inspiradas en la naturaleza y la biología. Estos ejercicios, diseñados para resolverse con una simple calculadora, pretenden ayudar al estudiante a practicar las fórmulas fundamentales de la estadística, como la media, la covarianza y la regresión lineal. Cada ejemplo va acompañado de su correspondiente interpretación, con el objetivo de ayudar al estudiante a comprender el significado de los conceptos estadísticos una vez aplicados y a interpretar correctamente los resultados obtenidos.

Este material se pone a disposición de los estudiantes de forma gratuita a través de la plataforma de enseñanza virtual de la asignatura y también está disponible públicamente en el repositorio de GitHub de la autora.

Este material está disponible gratuitamente para su uso con fines educativos y se distribuye bajo la licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. Se permite su descarga y distribución siempre que se cite la autoría, no se modifique su contenido y no se utilice con fines comerciales.

Ejemplos de cálculo de covarianza

Ejemplo 1: Covarianza positiva

- Variables: $X = [1, 2, 3]$, $Y = [2, 4, 6]$
- Media de X : $\bar{x} = \frac{1+2+3}{3} = 2$
- Media de Y : $\bar{y} = \frac{2+4+6}{3} = 4$
- Covarianza:

$$S_{XY} = \frac{(1-2)(2-4) + (2-2)(4-4) + (3-2)(6-4)}{3} = \frac{2+0+2}{3} = 1,33$$

- Conclusión: Covarianza positiva $\Rightarrow$ relación directa entre las variables.

Ejemplo 2: Covarianza negativa

- Variables: $X = [1, 2, 3]$, $Y = [6, 4, 2]$
- Media de X : $\bar{x} = 2$
- Media de Y : $\bar{y} = 4$

-
- Covarianza:

$$S_{XY} = \frac{(1-2)(6-4) + (2-2)(4-4) + (3-2)(2-4)}{3} = \frac{-2+0-2}{3} = -1,33$$

- Conclusión: Covarianza negativa $\Rightarrow$ relación inversa entre las variables.

Ejemplo 3: Covarianza nula (sin correlación)

- Variables: $X = [1, 2, 3]$, $Y = [4, 4, 4]$
- Media de X : $\bar{x} = 2$
- Media de Y : $\bar{y} = 4$
- Covarianza:

$$S_{XY} = \frac{(1-2)(4-4) + (2-2)(4-4) + (3-2)(4-4)}{3} = \frac{0+0+0}{3} = 0$$

- Conclusión: Covarianza cero $\Rightarrow$ no hay relación entre las variables.

Ejemplos de covarianza con datos reales

Ejemplo 1: Covarianza positiva

Contexto: Horas de estudio (X) y nota en el examen (Y)

Estudiante	X (Horas)	Y (Nota)
A	2	65
B	4	70
C	3	68
D	5	75
E	1	60

Cálculo:

- Media de X : $\bar{X} = \frac{2+4+3+5+1}{5} = 3$
- Media de Y : $\bar{Y} = \frac{65+70+68+75+60}{5} = 67,6$
- Covarianza:

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = \frac{1}{5} [(2-3)(65-67,6) + \dots + (1-3)(60-67,6)]$$

$$= \frac{1}{5} [(-1)(-2,6) + (1)(2,4) + (0)(0,4) + (2)(7,4) + (-2)(-7,6)] = \frac{1}{5} [2,6 + 2,4 + 0 + 14,8 + 15,2] = \frac{35}{5} = 7$$

$$S_{XY} = 7$$

- Conclusión: Covarianza positiva $\Rightarrow$ mayor estudio tiende a asociarse con mejor nota.

Ejemplo 2: Covarianza negativa

Contexto: Temperatura exterior (X) y consumo de calefacción (Y)

Día	X ($^{\circ}\text{C}$)	Y (Consumo)
Lunes	5	80
Martes	8	70
Miércoles	10	65
Jueves	6	75
Viernes	12	60

Cálculo:

- Media de X : $\bar{X} = \frac{5+8+10+6+12}{5} = 8,2$
- Media de Y : $\bar{Y} = \frac{80+70+65+75+60}{5} = 70$

- Covarianza:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = \frac{1}{5} [(-3, 2)(10) + (-0, 2)(0) + (1, 8)(-5) + (-2, 2)(5) + (3, 8)(-10)] \\ &= \frac{1}{5} [-32 + 0 - 9 - 11 + (-38)] = \frac{-90}{5} = -18\end{aligned}$$

$$S_{XY} = -18$$

- Conclusión: Covarianza negativa $\Rightarrow$ a mayor temperatura, menor consumo de calefacción.

Ejemplo 3: Covarianza nula

Contexto: Número de zapatos en casa (X) y puntuación en ajedrez (Y)

Persona	X (Zapatos)	Y (Puntos ajedrez)
A	10	1200
B	8	1250
C	15	1190
D	12	1220
E	9	1210

Cálculo:

- Media de X : $\bar{X} = \frac{10+8+15+12+9}{5} = 10,8$
- Media de Y : $\bar{Y} = \frac{1200+1250+1190+1220+1210}{5} = 1214$
- Covarianza:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) \approx \frac{1}{5} [(-0, 8)(-14) + (-2, 8)(36) + (4, 2)(-24) + (1, 2)(6) + (-1, 8)(-4)] \\ &\approx \frac{1}{5} [11, 2 - 100, 8 - 100, 8 + 7, 2 + 7, 2] = \frac{-176}{5} = -35, 2\end{aligned}$$

- Conclusión: Aunque el valor no es exactamente cero, la covarianza es baja y no indica una relación clara entre las variables.

Ejemplo de regresión lineal simple

Datos:

Observación	x	y
1	1	2
2	2	3
3	3	5

Paso 1: Calcular las medias

$$\bar{x} = \frac{1+2+3}{3} = 2, \quad \bar{y} = \frac{2+3+5}{3} = 3,33$$

Paso 2: Calcular S_{xy} y S_{xx}

$$S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (1-2)(2-3,33) + (2-2)(3-3,33) + (3-2)(5-3,33)$$

$$= (-1)(-1,33) + (0)(-0,33) + (1)(1,67) = 1,33 + 0 + 1,67 = 3$$

$$S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = (1-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2 = 1^2 + 0^2 + 1^2 = 2$$

Paso 3: Calcular los coeficientes de la recta

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{3}{2} = 1,5$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 3,33 - 1,5 \cdot 2 = 3,33 - 3 = 0,33$$

Recta de regresión:

$$y = 0,33 + 1,5x$$

Interpretación: Por cada unidad que aumenta x , se espera que y aumente en 1.5 unidades.

Ejemplo de regresión lineal: peso y longitud de alas en aves

Contexto: Se ha medido el peso (en gramos) y la longitud del ala (en centímetros) de cinco aves de una misma especie. Queremos estudiar si existe una relación lineal entre estas dos variables.

Ave	x (Peso en g)	y (Longitud ala en cm)
A	120	22
B	135	24
C	150	25
D	160	27
E	140	23

Paso 1: Calcular las medias

$$\bar{x} = \frac{120 + 135 + 150 + 160 + 140}{5} = 141, \quad \bar{y} = \frac{22 + 24 + 25 + 27 + 23}{5} = 24,2$$

Paso 2: Calcular la covarianza y la varianza

$$S_{xy} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{5} [(-21)(-2,2) + (-6)(-0,2) + (9)(0,8) + (19)(2,8) + (-1)(-1,2)]$$

$$= \frac{1}{5} [46,2 + 1,2 + 7,2 + 53,2 + 1,2] = \frac{109}{5} = 21,8$$

$$S_x^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{5} [(-21)^2 + (-6)^2 + 9^2 + 19^2 + (-1)^2]$$

$$= \frac{1}{5} [441 + 36 + 81 + 361 + 1] = \frac{920}{5} = 184$$

Paso 3: Calcular los coeficientes de la recta

$$b = \frac{S_{xy}}{S_x^2} = \frac{21,8}{184} \approx 0,1185$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 24,2 - 0,1185 \cdot 141 \approx 24,2 - 16,7 = 7,5$$

Recta de regresión:

$$y = 7,5 + 0,1185x$$

Interpretación: Por cada gramo adicional de peso, se espera que la longitud del ala aumente aproximadamente 0.12 cm. La relación es positiva.

Ejemplos de repaso

Ejemplo 1: Peso y longitud de ratones de laboratorio

Datos brutos:

Ratón	Peso (g)	Longitud (cm)
A	20	8
B	25	9
C	30	10
D	25	9
E	35	11

Frecuencias absolutas:

Peso (g)	Frecuencia	Longitud (cm)	Frecuencia
20	1	8	1
25	2	9	2
30	1	10	1
35	1	11	1

Tabla de frecuencias: Peso de ratones

Peso (g)	n_i	N_i	f_i	F_i
20	1	1	0.20	0.20
25	2	3	0.40	0.60
30	1	4	0.20	0.80
35	1	5	0.20	1.00

Frecuencias conjuntas:

Peso \ Longitud	8	9	10	11
20	1	0	0	0
25	0	2	0	0
30	0	0	1	0
35	0	0	0	1

Media:

$$\bar{x} = \frac{20 + 25 + 30 + 25 + 35}{5} = 27, \quad \bar{y} = \frac{8 + 9 + 10 + 9 + 11}{5} = 9,4$$

Cuartiles:

- Ordenados: Peso = [20, 25, 25, 30, 35], Longitud = [8, 9, 9, 10, 11]
- Q1 = 25, Mediana = 25, Q3 = 30 (Peso)
- Q1 = 9, Mediana = 9, Q3 = 10 (Longitud)

Covarianza:

$$S_{xy} = \frac{1}{5} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{5} [(-7)(-1,4) + (-2)(-0,4) + (3)(0,6) + (-2)(-0,4) + (8)(1,6)] = 6,4$$

Recta de regresión:

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{6,4}{\frac{1}{5}[(-7)^2 + (-2)^2 + 3^2 + (-2)^2 + 8^2]} = \frac{6,4}{26} \approx 0,246$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 9,4 - 0,246 \cdot 27 \approx 2,75$$

$$y = 2,75 + 0,246x$$

Por cada gramo adicional de peso, se espera que la longitud aumente en aproximadamente 0.246 cm

Ejemplo 2: Longitud del pico y masa corporal en aves

Contexto: Se han medido la longitud del pico (en milímetros) y la masa corporal (en gramos) de seis aves de una misma especie.

Datos:

Ave	Pico (mm)	Masa (g)
A	12	100
B	14	110
C	13	105
D	15	115
E	14	108
F	14	110

Frecuencias absolutas:

Pico (mm)	n _i	Masa (g)	n _i
12	1	100	1
13	1	105	1
14	3	108	1
15	1	110	2
		115	1

Tabla de frecuencias: Longitud del pico en aves

Pico (mm)	n _i	N _i	f _i	F _i
12	1	1	0.17	0.17
13	1	2	0.17	0.34
14	3	5	0.50	0.84
15	1	6	0.17	1.00

Frecuencias conjuntas:

X \ Y	100	105	108	110	115
12	1	0	0	0	0
13	0	1	0	0	0
14	0	0	1	2	0
15	0	0	0	0	1

Media:

$$\bar{x} = \frac{12 + 14 + 13 + 15 + 14 + 14}{6} = \frac{82}{6} \approx 13,67, \quad \bar{y} = \frac{100 + 110 + 105 + 115 + 108 + 110}{6} = \frac{648}{6} = 108$$

Cuartiles:

- Pico = [12, 13, 14, 14, 14, 15] → Q1 = 13.5, Mediana = 14, Q3 = 14.5
- Masa = [100, 105, 108, 110, 110, 115] → Q1 = 105.75, Mediana = 109, Q3 = 111.25

Covarianza:

$$S_{xy} = \frac{1}{6} [(-1,67)(-8) + (0,33)(2) + (-0,67)(-3) + (1,33)(7) + (0,33)(0) + (0,33)(2)]$$

$$= \frac{1}{6} [13,36 + 0,66 + 2,01 + 9,31 + 0 + 0,66] = \frac{26}{6} \approx 4,33$$

Varianza de x:

$$S_{xx} = \frac{1}{6} [(-1,67)^2 + (0,33)^2 + (-0,67)^2 + (1,33)^2 + (0,33)^2 + (0,33)^2]$$

$$= \frac{1}{6} [2,79 + 0,11 + 0,45 + 1,77 + 0,11 + 0,11] = \frac{5,34}{6} \approx 0,89$$

Recta de regresión:

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{4,33}{0,89} \approx 4,87$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 108 - 4,87 \cdot 13,67 \approx 108 - 66,6 = 41,4$$

$$y = 41,4 + 4,87x$$

Interpretación: Por cada milímetro adicional en la longitud del pico, se espera que la masa corporal aumente en aproximadamente 4.87 gramos.

Ejemplo 3: Número de huevos y temperatura ambiental en ranas

Durante una observación en campo, se registraron datos sobre cinco ranas adultas de la misma especie en diferentes condiciones térmicas. Cada rana fue monitoreada durante el periodo de puesta, y se anotó la temperatura ambiental en el momento de la oviposición junto con el número total de huevos depositados.

La primera rana fue observada en un ambiente de 18°C y depositó 120 huevos. La segunda rana, en condiciones ligeramente más cálidas de 20°C, puso 130 huevos. La tercera rana, expuesta a una temperatura de 22°C, alcanzó un máximo de 140 huevos. La cuarta rana, también a 20°C, depositó 135 huevos, mientras que la quinta, en un entorno de 19°C, puso 125 huevos.

Datos:

Rana	Temperatura (°C)	Huevos
A	18	120
B	20	130
C	22	140
D	20	135
E	19	125

Frecuencias absolutas:

Temperatura (°C)	Frecuencia
18	1
19	1
20	2
22	1

Huevos	Frecuencia
120	1
125	1
130	1
135	1
140	1

Tabla de frecuencias: Temperatura ambiental en ranas

Temperatura (°C)	n_i	N_i	f_i	F_i
18	1	1	0.20	0.20
19	1	2	0.20	0.40
20	2	4	0.40	0.80
22	1	5	0.20	1.00

Frecuencias conjuntas:

Temperatura \ Huevos	120	125	130	135	140
18	1	0	0	0	0
19	0	1	0	0	0
20	0	0	1	1	0
22	0	0	0	0	1

Media:

$$\bar{x} = \frac{18 + 20 + 22 + 20 + 19}{5} = 19,8, \quad \bar{y} = \frac{120 + 130 + 140 + 135 + 125}{5} = 130$$

Cuartiles:

- Temperatura = [18, 19, 20, 20, 22] → Q1 = 19, Mediana = 20, Q3 = 20.5
- Huevos = [120, 125, 130, 135, 140] → Q1 = 125, Mediana = 130, Q3 = 135

Covarianza:

$$S_{xy} = \frac{1}{5}[(-1,8)(-10) + (0,2)(0) + (2,2)(10) + (0,2)(5) + (-0,8)(-5)] = \frac{1}{5}[18 + 0 + 22 + 1 + 4] = \frac{45}{5} = 9$$

Varianza de x:

$$S_{xx} = \frac{1}{5}[(-1,8)^2 + 0,2^2 + 2,2^2 + 0,2^2 + (-0,8)^2] = \frac{1}{5}[3,24 + 0,04 + 4,84 + 0,04 + 0,64] = \frac{8,8}{5} = 1,76$$

Recta de regresión:

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{9}{1,76} \approx 5,11$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 130 - 5,11 \cdot 19,8 \approx 130 - 101,2 = 28,8$$

$$y = 28,8 + 5,11x$$

Ejemplo 4: Número de pétalos

Diagrama de barras

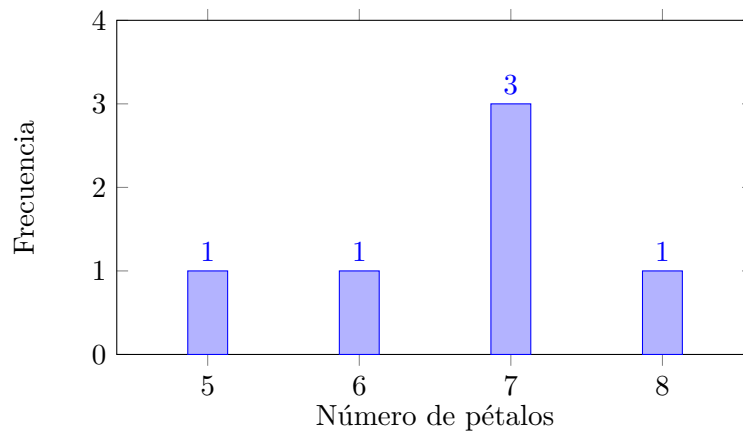


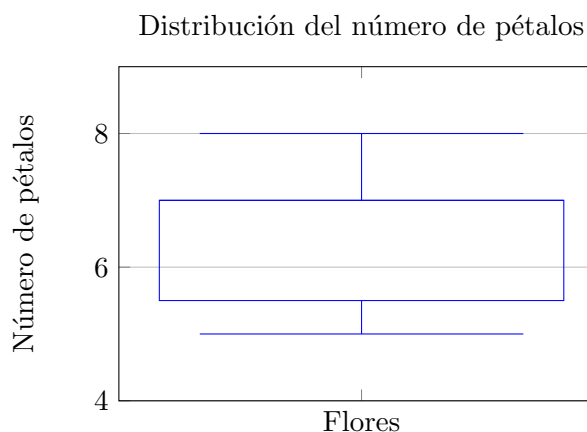
Tabla de frecuencias completas: Número de pétalos

Pétalos	Frecuencia absoluta	Acumulada	Relativa	Relativa acumulada
5	1	1	0.17	0.17
6	1	2	0.17	0.34
7	3	5	0.50	0.84
8	1	6	0.17	1.00

Medidas estadísticas:

$$\bar{x} = \frac{1 * 5 + 1 * 6 + 3 * 7 + 1 * 8}{6} = \frac{40}{6} \approx 6,67,$$

- Moda: 7 pétalos
- Mediana: 7 pétalos
- $Q1 = 6$, $Q3 = 7$
- $IQR = Q3 - Q1 = 7 - 6 = 1$
- los valores atípicos son los valores que se quedan fuera de $(Q1 - 1.5 * IQR, Q3 + 1.5 * IQR) = (6 - 1.5 * 1, 7 + 1.5 * 1) = (4.5, 8.5)$ -¿no hay valores atípicos
- min no atípico = 5, max no atípico = 8



Ejemplo 5: Número de pétalos y altura de flores jóvenes

Contexto: Se ha registrado el número de pétalos y la altura (en cm) de seis flores jóvenes de la misma especie. Se desea analizar si existe una relación entre estas dos variables.

Datos:

Flor	Número de pétalos	Altura (cm)
A	5	12
B	7	15
C	6	13
D	8	17
E	7	16
F	7	15

Medias:

$$\bar{x} = \frac{5 + 7 + 6 + 8 + 7 + 7}{6} = \frac{40}{6} \approx 6,67, \quad \bar{y} = \frac{12 + 15 + 13 + 17 + 16 + 15}{6} = \frac{88}{6} \approx 14,67$$

Covarianza:

$$\begin{aligned} S_{xy} &= \frac{1}{6} [(-1,67)(-2,67) + (0,33)(0,33) + (-0,67)(-1,67) + (1,33)(2,33) + (0,33)(1,33) + (0,33)(0,33)] \\ &= \frac{1}{6} [4,46 + 0,11 + 1,12 + 3,10 + 0,44 + 0,11] = \frac{9,34}{6} \approx 1,56 \end{aligned}$$

Varianza de x :

$$S_{xx} = \frac{1}{6} [(-1,67)^2 + 0,33^2 + (-0,67)^2 + 1,33^2 + 0,33^2 + 0,33^2] = \frac{5,34}{6} \approx 0,89$$

Recta de regresión:

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{1,56}{0,89} \approx 1,75$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 14,67 - 1,75 \cdot 6,67 \approx 14,67 - 11,67 = 3,00$$

$$y = 3,00 + 1,75x$$

Interpretación: Por cada pétalo adicional, se espera que la altura de la flor aumente aproximadamente en 1.75 cm.